Solución de la pregunta 21

NÚMEROS · SIMPLIFICACIÓN DE RAÍCES

¿Por qué número hay que reemplazar k para que se cumpla la igualdad $\sqrt{75} = k\sqrt{3}$?

A) 3

B) 5

C) 15

D) 25

Respuesta correcta: B

PASO A PASO

1. **Descompón**
   $75 = 25 \cdot 3$, y 25 es cuadrado perfecto.

2. **Extrae**
   $\sqrt{25 \cdot 3} = 5\sqrt{3}$.

3. **Comprueba**
   $(5\sqrt{3})^2 = 25 \cdot 3 = 75$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Confunde el factor que queda dentro con el que sale.

C) Calcula $75 \div 5$.

D) Saca el 25 sin extraerle la raíz: $(25\sqrt{3})^2 = 1875$.

Idea clave. Lo que sale de la raíz es la raíz del cuadrado perfecto.